中心不在性とＲＧ

本田浩樹

2026/04/12

中心不在性とＲＧ

「臨界線は値ではなく構造だった」 僕はフラクタル空間論で、γとは極限を持たない、中心を持たない、構造的存在である、ということを（「証明」ではなく）「説明」するのに、非常に苦労した。それについて考えているうちに、僕は、加藤文元氏の「数学の想像力」におけるゼノンのパラドクスの議論の意味に気づき、それをロピタルの定理的に再構成し直した。これなら、かなり直感的でかつ数学的厳密性を失わない。また、初等的である。「極限が存在しない」≠「何も言えない」…この事実を丁寧に説明したつもりである。
詳しい議論は「数学の想像力」を読んでもらうとして、僕は、ここでは、議論を踏まえて、それに対する僕の理論内における自然な回答を述べた。それは、後半に書かれてある。　後半は、なぜ「ゼータ関数の臨界線は値なのではなく構造なのか？」ということを段階的に議論したものであり、理解の助けになると良いと思う。また、「どうして複素解析では解けないのか？」という不可能性定理の直感的理解にも役立つだろう。　ただ、この議論自体が、そもそも「準連結性」「フラクタル空間論」の議論を前提にしているところがあるのかもしれず、「なにか分かりづらい」と思った方は、フラクタル空間論における「カントール集合からの準連結的ゼータ構造の構成」を読むとよいだろう。また、準連結構造は、ＲＧ法で定式化しているが、さらに基本概念を抽出すると、「円・螺旋構造」にまで分解可能である。これを基本とした「らせん構造論」はすでにいくつか書いてある。これを参考にしたい。本稿は値の厳密評価を与えるものではなく，それらが RG 不動構造として現れる必然性を示す。準連結性の概念を知っている人のために書くと、準連結性の定義 (Def 2.2) により、任意の点対は有限個の ε-鎖で結ばれる。しかし公理 (F3) により最小スケールは存在しないため、絶対的な「基準点」を選ぶことは構造的に不可能である (定理 3.1 の系)。したがって観測可能な量は、基準点に依存しない「比」のみとなる。
例: カントール集合において、点 x,y の「距離」は測れるが、「x の座標」は分割族の選択に依存する。

1　極限構造と中心の不存在

本節では，準連結フラクタル空間において極限点がいかなる意味で構成されるかを明らかにし，通常の解析学において暗黙に仮定される「極限点の存在」や「中心点」の概念が，本理論では内部的には与えられないことを示す。この構造は，古典的にゼノンの逆説として知られる「常に次の段階が現れる」という性質を，数学的構造として実装したものと解釈できる。

1.1　スケール族と精細化系

$(X, \{\mathcal{P}_\varepsilon\}_{\varepsilon>0})$ を準連結フラクタル空間とする。ここで $\mathcal{P}_\varepsilon$ はスケール ε における分割族であり，$\varepsilon' < \varepsilon$ に対して自然な精細化射

$$r_{\varepsilon,\varepsilon'} : \mathcal{P}_\varepsilon \longrightarrow \mathcal{P}_{\varepsilon'}$$

が定まっていると仮定する。

ε 全体は部分順序集合 $(0, \varepsilon_0]$ をなし，$\varepsilon' \leq \varepsilon$ のとき ε' は ε より細かい観測スケールを表す。

定義 1.1（精細化有向系）　スケール族 $\{\mathcal{P}_\varepsilon\}$ と射 $r_{\varepsilon,\varepsilon'}$ の全体を**精細化有向系**と呼ぶ。

1.2　中心点の不存在

通常の距離空間では，点 $x \in X$ は半径 ε の近傍の交叉として特徴付けられる。しかし本理論では，各 $\mathcal{P}_\varepsilon$ におけるセルのみが基本対象であり，それ以上の最小単位は仮定されない。

定義 1.2（中心点）　任意の $\varepsilon > 0$ に対して唯一のセル $C_\varepsilon \in \mathcal{P}_\varepsilon$ が存在し，$r_{\varepsilon,\varepsilon'}(C_\varepsilon) = C_{\varepsilon'}$ を満たすとき，その族 $\{C_\varepsilon\}$ を **中心点** と呼ぶ。

定理 1.3（中心不存在定理）　精細化有向系が無限降下鎖をもつならば，準連結フラクタル空間 $(X, \mathcal{P}_\varepsilon)$ は中心点を持たない。

証明スケッチ　任意の ε に対してセルはさらに細分化可能であり，最小セルは存在しない。従って，上記の意味で全スケールにわたり整合的に定まる族 $\{C_\varepsilon\}$ は構成できない。

□

1.3　ゼノン型構造としての有向極限

上記の定理は，任意の段階を指定しても，常にそれより細かい段階が存在するという性質を示している。これは「到達点が構造的に存在しない」という意味で，ゼノンの逆説の数学的翻訳と解釈できる。

このとき極限点は個々のセルとしてではなく，次の同値類としてのみ現れる。

定義 1.4（極限同値）　二つの点 $x, y \in X$ が任意の ε に対して同じセルに属するとき，$x \sim y$ と定める。この同値類を **構成的極限点** と呼ぶ。

1.4　スケール流と RG 構造

スケール変換を

$$t = \log(1/\varepsilon)$$

で再パラメータ化すると，精細化射は半群作用

$$\Phi_t : \mathcal{P}_{\varepsilon_0} \to \mathcal{P}_{\varepsilon_0 e^{-t}}$$

として表される。

定義 1.5（スケール流）　$\{\Phi_t\}_{t \geq 0}$ を準連結フラクタル空間に付随する**スケール流**と呼ぶ。

この流の生成子

$$\beta = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t$$

を **構造生成ベクトル場**と呼ぶ。

定義 1.6（RG 固定点）　スケール流の不動点を満たす構造を RG **固定点**と呼ぶ。

1.5　極限の再定義

本理論において極限とは，一点への収束ではなく，スケール有向系に沿った安定同値類として定義される。

これは解析学における極限操作を否定するものではなく，それを構成的対象として内部化したものである。

すなわち本論文の枠組みでは，

> 極限とは，中心点の存在を仮定する操作ではなく，無限に精細化される構造の安定類である。

という原理が成立する。

2　微分作用素の RG 的解釈

本節では，関数の微分作用素が，比の構造を保つ再正規化操作として理解できることを示す。これは微分法を極限計算の道具としてではなく，構造を反復的に更新する RG（繰り込み群）型作用素として再解釈する試みである。

2.1　商の極値と同時微分

$I \subset \mathbb{R}$ 上の C^2 級関数 f, g を取り，$g(x) \neq 0$ とする。商関数

$$R(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

の極値は

$$R'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = 0$$

で与えられる。

同様に，$g'(x) \neq 0$ が成り立つ点では，

$$\left(\frac{f'}{g'}\right)'(x) = \frac{f''(x)g'(x) - f'(x)g''(x)}{(g'(x))^2}$$

であり，

$$f'(x)g(x) - f(x)g'(x) = 0$$

が成立する点は，適切な正則性条件のもとで

$$f''(x)g'(x) - f'(x)g''(x) = 0$$

を満たす。

この事実は，写像

$$T : (f, g) \longmapsto (f', g')$$

が，商 f/g の極値集合を保存するという意味で構造的不変性を持つことを示している。

2.2　微分半群としての再正規化操作

微分作用素 D によって

$$T^n(f, g) = (D^n f, D^n g)$$

と定めると，$\{T^n\}_{n\geq 0}$ は半群をなす。

ここで n は再正規化の段階を表す指標とみなせる。すなわち，

同時微分とは，商の意味を保ったまま表現のスケールを更新する操作である。

この意味で，微分作用素は RG 的流れの離散時間近似として理解できる。

2.3 極値集合の不変性と固定構造

点 x_* が $R(x) = f(x)/g(x)$ の極値であるとは，

$$f'(x_*)g(x_*) - f(x_*)g'(x_*) = 0$$

が成立することであった。

写像 T の反復に対して，この条件が保存されるならば，x_* は RG 作用に関する不変点と解釈される。

したがって極値集合は，微分半群の作用の下で安定な集合であり，この意味で極値は臨界構造に対応する。

2.4 準連結フラクタル空間との関係

前節で導入したスケール流 $\{\Phi_t\}$ において，t を微分次数と同一視するならば，T は RG 流の具体例を与える。

すなわち，

- スケール変換：同時微分 T
- β 作用素：微分生成子 D
- 固定点：極値集合

という対応が成立する。

この観点から，微分法とは単なる極限操作ではなく，構造を繰り返し正規化する内在的力学であると結論できる。

2.5 まとめ

以上より，商に対する同時微分は極値構造を保存する再正規化操作であり，微分作用素は RG 的半群作用として解釈できることが分かった。

この事実は，極限を仮定しないで極限的構造を生成するという本論文の基本思想と整合的である。

3　差分作用素およびフーリエ変換の RG 的構造

本節では，微分作用素に加えて，差分作用素およびフーリエ変換もまた，構造を保ったまま表現スケールを変換する RG（繰り込み群）型作用素として理解できることを示す。

3.1　差分作用素としての離散 RG

刻み幅 $h > 0$ に対して，前進差分作用素 Δ_h を

$$(\Delta_h f)(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

で定める。

Δ_h の反復

$$T_h^n f = \Delta_h^n f$$

は関数の離散的精細化を与え，$h \to 0$ の極限において微分作用素 D に収束する。

このとき n を RG 段階，h をスケールパラメータとみなすことで，$\{\Delta_h^n\}$ は離散 RG 半群を定める。

3.2　差分商の不変構造

f, g に対し，差分商

$$R_h(x) = \frac{\Delta_h f(x)}{\Delta_h g(x)}$$

を考える。

前節と同様の計算から，R_h の極値は，$\Delta_h^2 f\, \Delta_h g - \Delta_h f\, \Delta_h^2 g = 0$ で与えられ，同時差分操作

$$T_h : (f, g) \mapsto (\Delta_h f, \Delta_h g)$$

は極値構造を保存する。

これは差分作用素もまた商の臨界構造を保つ再正規化操作であることを意味する。

3.3　周波数空間での RG としてのフーリエ変換

次にフーリエ変換

$$\mathcal{F}[f](\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx$$

を考える。

$\mathcal{F}$ は微分作用素を

$$\mathcal{F}[Df](\xi) = (2\pi i\xi)\,\mathcal{F}[f](\xi)$$

という乗算作用素へ写す。

この事実は，微分による局所精細化が，周波数空間におけるスケール分解に翻訳されることを意味する。

すなわちフーリエ変換は，実空間における RG 操作を，表現空間での RG 操作へ移送する関手である。

3.4 周波数スケーリングと RG 流

$\lambda > 0$ に対し，スケーリング作用素

$$(S_\lambda f)(x) = f(\lambda x)$$

を考えると，フーリエ変換は

$$\mathcal{F}[S_\lambda f](\xi) = \frac{1}{|\lambda|}\,\mathcal{F}[f]\left(\frac{\xi}{\lambda}\right)$$

を満たす。

したがってスケール変換は周波数空間では逆向きの流れとして現れる。

これは RG における粗視化と高周波除去の操作と一致している。

3.5 準連結フラクタル空間との統一的理解

準連結フラクタル空間に付随するスケール流 $\{\Phi_t\}$ の枠組みにおいて，

- 微分：連続 RG
- 差分：離散 RG
- フーリエ変換：表現空間 RG

という対応が成立する。

これらはいずれも，構造的同値類を保存しながら観測スケールを変更する操作であり，同一の RG 原理の異なる実現である。

3.6 まとめ

以上より，微分・差分・フーリエ変換という解析学の基本操作は，準連結フラクタル構造の上で統一的に RG 作用素として理解できる。

これは解析操作の背後に，スケール流という共通の力学が存在することを示している。

4　ウェーブレット変換としての普遍 RG 分解

本節では，ウェーブレット変換が関数の多重スケール構造を正準的に分解する操作であり，準連結フラクタル空間における RG（繰り込み群）流の普遍的実現になっていることを示す。

4.1　多重解像度解析

$L^2(\mathbb{R})$ における多重解像度解析 (MRA) $\{V_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ とは，次を満たす閉部分空間の列である：

1. $V_j \subset V_{j+1}$,
2. $\bigcap_j V_j = \{0\}$,
3. $\overline{\bigcup_j V_j} = L^2(\mathbb{R})$,
4. $f(x) \in V_j \iff f(2x) \in V_{j+1}$,
5. ある $\phi \in V_0$ が存在して $\{\phi(x-k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ が V_0 の正規直交基底をなす。

この構造は，スケール指数 j を RG 時間とみなした階層的分解である。

4.2　粗視化と詳細成分

V_j に対し，

$$V_{j+1} = V_j \oplus W_j$$

と直交分解される部分空間 W_j を考える。

ここで

- V_j：粗視化された自由度
- W_j：スケール 2^{-j} の詳細成分

を表す。

したがって射影

$$P_j : L^2(\mathbb{R}) \to V_j$$

は RG における粗視化写像に対応し，W_j は積分消去されるモードに相当する。

4.3 普遍 RG 分解としての解釈

ウェーブレット展開

$$f = \sum_{j\in\mathbb{Z}} \sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle \psi_{j,k}$$

は，すべてのスケールにおける自由度を階層的に抽出する普遍的分解である。

これは RG の観点では：

関数を RG 軌道に沿って分解したスペクトル表示

と解釈できる。

4.4 スケール流と固定点

縮尺作用

$$(S_t f)(x) = f(e^{-t}x)$$

に対して，V_j は離散時間の RG 流の不変分解を与える。

特定の自己相似関数は，この流の固定点に対応する。

すなわち

$$S_t f = \lambda^t f$$

を満たす f は，スケール固有関数であり，臨界構造を表す。

4.5 準連結フラクタル空間との対応

準連結フラクタル空間 $(X, \mathcal{P}_\varepsilon)$ において，セル分割の階層構造は，ウェーブレット分解と同型な木構造をなす。

すなわち：

- 分割族 $\mathcal{P}_\varepsilon \leftrightarrow V_j$
- 精細化射 $\leftrightarrow V_j \subset V_{j+1}$
- 差分空間 $\leftrightarrow W_j$

という対応が成立する。

この意味で，ウェーブレット変換は準連結フラクタル空間における普遍 RG 分解を与える。

4.6 まとめ

以上より，ウェーブレット変換は関数の全スケール自由度を正準的に分離する操作であり，微分・差分・フーリエ変換を統合する普遍 RG 表現である。

準連結フラクタル理論の枠組みにおいて，これはスケール流の標準モデルと位置付けられる。

5 RG 不変量と臨界指数の抽象構成

本節では，準連結フラクタル空間に付随するスケール流に対し，RG（繰り込み群）不変量および臨界指数を純粋に数学的対象として定義する。

5.1 スケール半群作用と不変量

対象空間 $\mathcal{X}$ 上の半群作用

$$\Phi_t : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \qquad (t \geq 0)$$

を考える。

定義 5.1（RG 不変量） 写像 $I : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ が

$$I(\Phi_t(x)) = I(x) \qquad (\forall t \geq 0)$$

を満たすとき，I を RG 不変量と呼ぶ。

これは力学系における保存量に対応する。

5.2 固定点と線形化

点 $x_* \in \mathcal{X}$ が

$$\Phi_t(x_*) = x_*$$

を満たすとき，x_* を RG 固定点と呼ぶ。

$D\Phi_t|_{x_*}$ による線形化を考える。

定義 5.2（臨界指数） 線形化作用素 $L = D\Phi_1|_{x_*}$ の固有値 λ に対し，

$$y_{n+1} = Ly_n$$

の成長指数

$$\alpha = \log|\lambda|$$

を臨界指数と呼ぶ。

固有値の符号は安定・不安定方向を区別する。

5.3 普遍性と同値類

二つの系 $(\mathcal{X}, \Phi_t)$，$(\mathcal{Y}, \Psi_t)$ が，同相写像 $h : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ によって

$$h \circ \Phi_t = \Psi_t \circ h$$

と共役であるとき，両者は同一の普遍性類に属すると言う。

定義 5.3（普遍性類） RG 共役で同値な系の同値類を**普遍性類**と呼ぶ。

この概念は臨界現象の普遍性の数学的表現である。

5.4 フラクタル次元との関係

スケール変換 S_λ の固有関係

$$S_\lambda \mu = \lambda^d \mu$$

を満たす測度 μ に対し，指数 d はフラクタル次元と解釈される。

これは RG 固定点における固有指数の一例である。

5.5 準連結フラクタル空間への適用

準連結フラクタル空間 $(X, \mathcal{P}_\varepsilon)$ に付随するスケール流 Φ_t に対し，

- 不変量：極限同値類，スペクトル量
- 固定点：自己相似構造
- 臨界指数：精細化率

が自然に定義される。

これらは分割族の成長率やセル数の漸近挙動から抽出できる。

5.6 まとめ

以上より，RG 不変量とはスケール流の保存量であり，臨界指数とは固定点近傍の線形化に現れる固有指数である。

これらは準連結フラクタル理論において，極限構造を特徴付ける基本的数理量となる。

6　ゼータ関数およびスペクトルとの接続

本節では，準連結フラクタル空間に付随する RG 流が，自然にゼータ関数およびスペクトル理論と結び付くことを示す。ここで現れる極や零点は，スケール作用の固有指数と解釈される。

6.1　スケール作用からのゼータ関数

スケール半群作用 Φ_t に対し，周期的軌道あるいは自己相似構造の集合 $\mathcal{P}$ を考える。
それらの重み $w(p)$ を用いて，形式的に

$$\zeta_{\mathrm{RG}}(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(1 - e^{-sw(p)}\right)^{-1}$$

を RG ゼータ関数と呼ぶ。
これは力学系のゼータ関数の抽象化である。

6.2　スペクトル作用素とトレース公式

RG 作用に付随する転送作用素 $\mathcal{L}_s$ を考える。適切な関数空間 $\mathcal{H}$ 上で

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{y:\, \Phi(y)=x} e^{-sw(y)} f(y)$$

と定める。
この作用素の跡とゼータ関数は，

$$\zeta_{\mathrm{RG}}(s) = \exp\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \operatorname{Tr}(\mathcal{L}_s^n)\right)$$

で関係付けられる。

6.3　極と臨界指数

$\mathcal{L}_s$ のスペクトル半径 $r(s)$ により，$\zeta_{\mathrm{RG}}(s)$ の収束領域は制御される。
特に方程式

$$r(s) = 1$$

の解は，RG 固定点の臨界指数に対応する。

この意味で，ゼータ関数の極はスケール流の固有成長率を記録している。

6.4　フラクタル次元との対応

自己相似分解比 $\{r_i\}$ に対し，方程式

$$\sum_i r_i^s = 1$$

で定まる s は，Hausdorff 次元や Minkowski 次元に一致する場合がある。
これは RG 作用素のスペクトル半径条件の特別な場合である。

6.5　準連結フラクタル空間への適用

準連結フラクタル空間 $(X, \mathcal{P}_\varepsilon)$ において，

- セル分割の成長率
- 精細化作用の固有値
- 転送作用素のスペクトル

から自然にゼータ関数が構成される。
その極・零点構造は，RG 流の安定・不安定方向を符号化する。

6.6　まとめ

以上より，準連結フラクタル空間における RG 構造は，ゼータ関数およびスペクトル理論を通して解析的に符号化される。
ゼータ関数の極と零点は，スケール流の臨界指数と対応し，幾何的自己相似性の指標となる。

7　臨界線集中の幾何原理

本節では，準連結フラクタル空間に付随する RG ゼータ関数の零点分布が，特定の対称直線上に集中するための幾何学的原理を抽象的に定式化する。

7.1　双対作用とスペクトル対称性

RG 転送作用素 $\mathcal{L}_s$ に対し，双対作用素 $\mathcal{L}_s^*$ を考える。
適切な内積構造のもとで，

$$\mathcal{L}_{\bar{s}}^* = \mathcal{L}_s$$

が成り立つと仮定する。

この条件は，スペクトルが共役対称になることを意味する。

7.2 ユニタリ化と臨界線

パラメータ s の平行移動

$$s \longmapsto s_0 + it$$

により，共役対称性がユニタリ作用として実現される場合，スペクトルは直線

$$\Re(s) = s_0$$

に関して対称となる。

この直線を **臨界線** と呼ぶ。

7.3 準連結構造による拘束

準連結フラクタル空間においては，スケール流が無限降下鎖をもち，極限構造は同値類としてのみ現れる。

この階層的拘束は，転送作用素のスペクトルを事実上 1 次元のパラメータ族に制限し，零点の自由度を減少させる。

これが臨界線集中の幾何学的起源である。

7.4 自己双対性と零点集中

RG 作用が自己双対的，すなわち

$$\Phi_t^\vee = \Phi_t$$

という対称性をもつ場合，対応するゼータ関数は機能方程式型の対称性を持つ。

このとき零点は臨界線に関して鏡映対称に配置され，さらに準連結性により線上へと拘束される。

7.5 主原理

以上の議論をまとめると，次の原理が得られる。

[臨界線集中の幾何原理] 準連結フラクタル空間に付随する RG 流が，自己双対性とユニタリ化可能性を備えるとき，対応するゼータ関数の非自明零点は一つの臨界直線 $\Re(s) = s_0$ 上に集中する。

7.6 まとめ

以上より，臨界線集中は解析的仮定ではなく，スケール幾何と双対対称性から必然的に生じる幾何学的拘束である。

これはゼータ零点問題を RG 幾何の観点から再解釈する枠組みを与える。

8 ミレニアム問題の再定義（フラクタル版）

本節では，準連結フラクタル空間および RG 幾何の枠組みに基づき，いわゆるミレニアム問題のうち，リーマン型零点問題や量子場理論的発散問題を，共通の構造原理から再定式化する。

本論文の立場は，個別問題の直接解決ではなく，それらが必然的に現れる幾何学的・圏論的枠組みを提示することにある。

8.1 問題の構造的共通点

ミレニアム問題のうち，

- リーマン予想
- ヤン – ミルズ理論の質量ギャップ
- Navier–Stokes 方程式の正則性

は一見異なる分野に属するが，

1. 無限スケール構造
2. 再正規化操作
3. 臨界現象
4. スペクトル拘束

という共通要素をもつ。

これらはすべて，RG 流の固定点とその安定性問題として再解釈できる。

8.2 リーマン型問題の再定式化

本論文の枠組みにおいて，リーマン型問題は次の形で表される：

[RG 幾何的零点問題] 準連結フラクタル空間に付随する RG ゼータ関数 $\zeta_{\mathrm{RG}}(s)$ が，自己双対性およびユニタリ化可能性をもつとき，その非自明零点は臨界直線 $\Re(s) = s_0$ 上に存在することを示せ。

これは従来の解析的定式化を，幾何的・力学的問題に翻訳したものである。

8.3 質量ギャップの抽象化

ゲージ理論における質量ギャップ問題は，本理論では：

[スペクトル間隙問題] RG 転送作用素 $\mathcal{L}$ のスペクトルが，零固有値を除いて正の下界をもつことを示せ。

として定式化される。

これは RG 固定点の安定性に対応する。

8.4 流体方程式の RG 的定式化

Navier–Stokes 方程式の正則性は，スケール流に沿ったエネルギー不変量の存在と，RG 軌道の非爆発性として表現される。

[RG 正則性問題] スケール流 Φ_t の軌道が有限時間で特異化しないことを示せ。

8.5 統一原理

以上を統合すると，次の構造原理が得られる。

[フラクタル RG 原理] 無限スケール構造をもつ数学的対象は，準連結分割と RG 半群作用を備え，その固定点のスペクトル幾何が解析的困難の本質を支配する。

8.6 展望

本論文の再定義は，既存問題を否定するものではなく，それらが現れる背景幾何を明示することを目的とする。

この観点は，ゼータ幾何，F_1 幾何，非可換スペクトル幾何との接続を通して，新しい統一理論への道を開く可能性をもつ。

9 総括と今後の研究課題

本論文では，準連結フラクタル空間を基礎とし，スケール流（RG 構造）を中心に，解析学・スペクトル理論・ゼータ関数・多重解像度解析・臨界現象を統一的に再構成した。

特に，

- 極限点を仮定しない極限構造の定式化，
- 微分・差分・フーリエ変換・ウェーブレットを RG 作用素として統合したこと，
- RG 不変量と臨界指数を抽象的に構成したこと，

- ゼータ関数と転送作用素の対応を明確化したこと，
- 臨界線集中を幾何原理として定式化したこと，
- ミレニアム問題をフラクタル幾何の立場から再定義したこと，

を本論文の主要成果として挙げることができる。

9.1 理論的意義

本研究は，解析的極限操作に依存しない形でスケール幾何を内部化する枠組みを与え，フラクタル構造と解析学の関係を原理的に再検討する基盤を提供する。

この視点は，非可換幾何，力学系のゼータ関数，F_1 幾何，ランダム行列理論などとの自然な接続を持つ。

9.2 今後の研究課題

本理論から派生する具体的課題として，以下を挙げる。

1. **厳密構成の深化**：転送作用素の関数解析的定義とそのスペクトル理論の確立。
2. **具体モデルの解析**：カントール型集合，代数的自己相似集合，無限木グラフなどに対する RG ゼータ関数の具体計算。
3. **普遍性類の分類**：RG 共役による自己相似構造の分類と臨界指数の完全系の構成。
4. **数論的応用**：グラフゼータ，伊原ゼータとの比較，L 関数一般化への適用。
5. **圏論的定式化**：RG 流を 2-圏あるいはトポス的構造として定式化する試み。
6. **計算的実装**：ウェーブレット分解や差分 RG を用いた数値的検証枠組みの構築。

9.3 結語

準連結フラクタル空間に基づく RG 幾何は，解析学の背後に潜むスケール構造を可視化する試みである。

本論文が，極限・臨界・自己相似性をめぐる諸問題を統一的に捉えるための出発点となることを期待する。

10 無限可微分性の再解釈：忘却の永続性と構造の不尽

本節では、複素解析における「正則関数は無限回微分可能である」という基本定理を、本理論の「忘却と構造」の観点から再解釈する。これは、微分法が本来持つ忘却的性質と、その深層に眠る構造の永続性を明らかにする試みである。

10.1　正則関数の「死」：有限段での零化

古典的な解釈において、無限回微分可能であることは、常に非自明な値が供給され続けるような情報の豊饒さを想起させる。しかし、多項式関数 $P(z)$ のように、有限回の微分操作によって導関数が恒等的に零となる（$P^{(n)}(z) \equiv 0$）例は枚挙にいとまがない。

- **値の消失**: ある段階で値が零になることは、古典解析の「値の数学」においては情報の終焉（死）を意味する。
- **構造の生存**: しかし、値が消失した後も、その関数が持っていた「次数」「根の配置」「生成規則」といった構造的特徴は、微分という操作の履歴の中に潜在的に保持されている。

10.2　微分可能性の再定義：操作の非終結性

本理論において、正則関数の無限可微分性とは、以下の通り再定義される。

定義 10.1（無限可微分性の構造的意味）　正則関数の無限可微分性とは、値（可視量）が無限に残り続けることを意味するのではない。それは、微分という「忘却操作」を何度繰り返したとしても、操作の対象となるべき構造的実体が尽きることがなく、操作自体が無限に定義可能であることを意味する。

10.3　踊り場としての無限微分

これは、本理論が掲げる「ゼノン的踊り場」の具体的な一形態である。

- **到達しない極限**: 微分を繰り返すプロセスは、固定点（零）へと向かう流れであるが、その操作のステップ自体は決して終結しない。
- **忘却の不尽性**: どれほど忘却（微分）を重ねても、次の忘却が可能であるという事実は、対象が底知れない構造的深度を持っていることの証左である。

10.4　結論：解析学の真の標語

以上の考察を総括し、本理論の立脚点を示す標語を以下に記す。

命題 10.2（無限可微分性の真意）　無限回微分可能とは、無限に値が残るという意味ではない。それは、無限に忘却を繰り返しても、なお構造が尽きないという意味である。

10.5　理論的帰結：準トレースへの接続

値が零になった後も「微分可能」であるという事実は、そこに準トレースによって抽出されるべき「構造的残響」が存在することを保証している。我々が複素平面に見ているのは、値の海ではなく、無限の忘却に耐えうる構造の骨格である。

構造的理解のための補足

11　同時微分の必然性：観測規約の保存と臨界構造の不変性

本節では、本理論においてなぜ単独の微分ではなく、分子・分母に対する「同時微分」が要請されるのかを、再正規化群（RG）的観点から明らかにする。これはロピタル則を極限計算の道具としてではなく、構造保存の原理として再定義する試みである。

11.1　単独微分の非整合性：相対構造の破壊

従来の解析学における微分写像 $f \mapsto f'$ を単独で適用することは、本理論の準連結構造においては致命的な不整合を招く。

1. **関係としての商**: 本理論において、f や g はそれ自体で完結した物理量ではなく、意味を持つのは常に比 f/g という相対的な関係である。これは、観測が常にスケールに依存するという RG 的世界観と一致する。
2. **スケールの不一致**: 単独微分 $f \mapsto f'$ は分子のみのスケールを更新し、分母を古いスケールに放置する操作に相当する。これは比較対象間のスケール分解能を不揃いにするものであり、観測規約を破壊し、物理的に意味を持たない「裸の量」を抽出する操作へと繋がる。

11.2　同時微分による観測規約の保存

これに対し、同時微分 $T : (f, g) \mapsto (f', g')$ は、以下の意味で「観測規約を保存する再正規化操作」として定義される。

定義 11.1（同時微分と精細化）　同時微分とは、極限操作ではなく、分子・分母を「同一の観測分解能」へと同時に引き上げる操作である。これは比較の座標系を固定したまま、系全体の観測スケールのみを更新する RG 操作に他ならない。

11.3　極値保存性と RG 不変構造

同時微分の必然性を裏付ける決定的な事実は、商の臨界構造の保存性にある。商 $R = f/g$ の極値条件は次式で与えられる：

$$f'g - fg' = 0$$

この条件は単なる値の情報ではなく、比の変化率がゼロであるという「関係的条件」を示している。正則性条件の下で、この条件は次と階層的に同値である：

$$f'g - fg' = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad f''g' - f'g'' = 0$$

すなわち、極値集合（臨界構造）は同時微分 T の作用の下で不変である。これは、中心点や極限点が存在しない本理論において、RG 流に対して不変な「意味のある構造」が、同時微分という最小操作によってのみ保存されることを示唆している。

11.4　ロピタル則の再定義

以上の考察から、ロピタル則の正体は次のように完全に読み替えられる。

> ロピタル則とは、単に極限を計算するための定理ではない。それは、RG 流に沿って商の臨界構造を保存する操作こそが同時微分であるという、構造的必然の現れである。

極限が存在するから同時微分が許されるのではなく、同時微分が不変構造を保存するがゆえに、その安定的な帰結としての「極限」という概念が事後的に正当化されるのである。

11.5　結論：論文的総括

本理論において微分作用素は極限計算の道具ではなく、観測スケールを更新する再正規化操作として理解される。商 f/g が意味を持つのは両者が同一スケールで比較される場合に限られ、この要請は同時微分 $(f, g) \mapsto (f', g')$ を必然的に導く。単独微分は比較構造を破壊し、RG 不変な臨界集合を保存し得ないのである。

12　観測量の射影的基礎：中心不在世界における比の必然性

本節では、本理論においてなぜ「値」ではなく「比」が基本観測量として採用されるのかを、構造的公理の観点から明らかにする。これは、中心不在の空間における解析学を、射影的な再正規化群（RG）幾何として再定義する試みである。

12.1　値の中心依存性と中心不存在定理の衝突

従来の解析学において基本とされる絶対値 $f(x)$ は、暗黙のうちに「基準点」および「基準スケール」の存在を仮定している。

しかし、第 2 節の定理**??**（中心不存在定理）が示す通り、準連結フラクタル空間においては最小スケールも中心点も構成できない。

- **絶対値の定義不能性**: 基準点が存在しない世界では、「どれが基準か」を固定することができない。
- **中心依存的量**: したがって、$f(x)$ という「値」は中心に依存する量であり、本理論の公理系とは根本的に衝突する。

12.2　比による基準消去演算

これに対し、二つの関数（あるいは精細化プロセス）の商 $R(x) = f(x)/g(x)$ は、各々が内包する単位、正規化因子、および観測スケールを相殺する性質を持つ。

定義 12.1（基準消去としての比）　比とは、解析的なテクニックではなく、観測規約そのものを消去する操作である。すなわち、比は「構成的に忘却された中心」を理論内部から完全に排除し、観測規約に依存しない客観的な観測量を抽出する唯一の手法である。

12.3　RG 不変量の最小単位としての商

RG の観点から見れば、スケール変換 Φ_t に対して意味を保つ量のみが「物理的観測量」として許容される。

単独量 f はスケール変換に伴いその値を変じるが、同一の指数を持つ量どうしの比 f/g は、スケール変換に対して不変（あるいは共変）に保たれる。

$$f \mapsto \lambda^\alpha f, \quad g \mapsto \lambda^\alpha g \implies \frac{f}{g} \mapsto \frac{f}{g}$$

この意味で、比は本理論における「RG 不変量の最小モデル」である。

12.4　射影幾何との構造的一致

「比」が基本演算となることは、本理論が自然に射影幾何学（原点を持たない幾何）の構造を備えていることを示している。中心不在性、準連結構造、および極限同値類は、解析的には射影直線 $\mathbb{P}^1$ 上の解析に対応する。

表 1　RG 幾何と射影構造の対応図式

0.85>l X 概念構造　解析的・幾何学的意味

比 (f/g)　射影座標（Projective Coordinate）

同時微分　射影座標の RG 的更新（RG Flow Update）

極値　射影不変な臨界点（Projective Invariant Critical Point）

ロピタル則　射影構造の保存則（Conservation Law of Projective Structure）

極限　RG 安定同値類（RG Stable Equivalence Class）

12.5　結論：基本観測量の公理的決定

以上の考察により、次の命題が導かれる。

命題 12.2（観測量の公理的必然）　準連結フラクタル空間においては、絶対値は中心点の存在を仮定するため基本観測量になりえない。観測規約に依存しない量として許容されるのは、同時スケール変換に対して不変な比のみであり、これが本理論において商（比）が基本構成要素となる根源的理由である。

13　log 写像による線形化：比から RG 生成子への転換

本節では、本理論においてなぜ「比」に対して対数 log をとる操作が必然であるのかを明らかにする。これは、静的な射影不変量を、動的な再正規化群（RG）流の生成子として記述するための構造的要請である。

13.1　比の静的性と線形化の必要性

前節で確立した通り、比 $R = f/g$ は中心不在の世界における基本観測量であるが、それ自体は「静的」な射影量に留まる。

RG 構造が本質的に要求するのは、構造の更新に伴う「流れ（Flow）」、すなわち生成子や無限小変換の記述である。

- **射影接空間への写像**: 比は射影空間の点に対応するが、その変化（速度）を記述するには接空間への射影が必要となる。
- **対数の役割**: $\log(f/g) = \log f - \log g$ という性質は、乗法的な射影構造を線形化し、接ベクトル（RG 速度）を抽出する唯一の手段である。

13.2 RG 時間の創発：乗法から加法へ

スケール変換 $\varepsilon \mapsto \lambda\varepsilon$ は乗法的であり、そのままでは「時間」として扱うことが困難である。

これに対し、繰り込み時間（RG パラメータ）を $t = \log(1/\varepsilon)$ と定義することで、スケールの合成が時間の加法性へと変換される。

$$\varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2 \longleftrightarrow t_1 + t_2$$

これにより、RG 操作は単なる分割の更新から、加法群による「流」へと昇華される。

13.3 β 関数と log 微分の必然的結合

同時微分の作用下において、対数比の微分は以下の形式をとる：

$$\frac{d}{dx}\log\frac{f}{g} = \frac{f'}{f} - \frac{g'}{g}$$

これは、比の変化率をスケールの生成子として記述するものであり、物理学における再正規化群の β 関数の原型をなす。

本理論において、β 関数が log 微分として現れるのは定義による選択ではなく、射影的不変量を流体的に記述するための幾何学的必然である。

13.4 極限の再定義：値から方向へ

第 1 節で示した「極限不在」の公理の下では、極限は「到達すべき値」ではなく「同値類としての方向」である。

log は、値の消失（$f/g \to 0$）や発散（$f/g \to \infty$）を、$-\infty$ や $+\infty$ への有限な速度を持つ「流れ」として回収する。

この操作により、解析学的な特異点は、RG 軌道の漸近的な「方向」として幾何学的に処理可能となる。

13.5 ゼータ関数への接続：軌道積から軌道和へ

log による線形化は、ゼータ関数の構造において頂点に達する。

オイラー積における「積」の構造は、log を通じて「和（トレース）」へと変換される。

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \implies \log\zeta(s) = \sum_p \sum_{k\geq 1} \frac{1}{k} p^{-ks}$$

これは、log が RG 的な軌道和（スペクトル）への射影として機能していることを示している。

13.6 結論：構造的写像としての log

以上の考察により、本理論における次の基本原則を確立する。

命題 13.1（log 写像の構造的必然） 本理論において log は解析的技巧ではなく、射影的に定義された比を RG 流の生成子として線形化するための構造的写像である。これにより、スケールの乗法構造は加法的時間に変換され、極限は「値」ではなく「流れの方向」として記述される。

14 β 関数の幾何学的本質：スケール流の生成子としての対数微分

本節では、再正規化群（RG）における β 関数が、なぜ必然的に log 微分の形式をとるのかを明らかにする。これは、β 関数を単なる「変化率」ではなく、スケール流に沿った「生成子」として再定義する試みである。

14.1 β 関数の動的再定義：値から速度（ベクトル場）へ

本理論において、β 関数は特定の値を測る関数ではなく、系がどのように変化するかを規定するベクトル場として理解される。

- **生成子としての** β: β は観測量そのものではなく、精細化射に伴う構造の更新速度を表す。
- **RG 時間と** log **スケール**: スケール変換 $\varepsilon \mapsto \lambda\varepsilon$ を加法的な時間 $t = \log(1/\varepsilon)$ へと変換したことにより、この流動を記述する微分作用素は必然的に log 微分 d/dt の形式を伴う。

14.2 比の log 微分が要請される構造的理由

観測量が比 $R = f/g$ であるとき、その生成子が満たすべき条件は、射影不変性と観測規約への非依存性である。

比の log 微分をとることにより、以下の性質が創発する。

$$\beta := \frac{d}{dx}\log\frac{f}{g} = \frac{f'}{f} - \frac{g'}{g}$$

この形式のみが、以下の要請を同時に満たす最小の量である：

1. **無次元性**: 分子・分母の絶対的な次元が相殺され、純粋な「相対変化率」となる。
2. **規約忘却**: 正規化や単位といった個別の観測規約（成分）が消去され、比の増殖率のみが抽出される。
3. **加法性**: 生成子としての合成操作に対し、線形的な加法性を保持する。

14.3 固定点条件と臨界構造の幾何

RG 固定点（不動点）の条件 $\beta = 0$ は、log 微分の形式において極めて直感的な幾何学的意味を持つ。

$$\beta = 0 \iff \frac{f'}{f} = \frac{g'}{g} \iff \frac{f}{g} = \text{const.}$$

これは、比がスケールの更新に対して不変に保たれている状態、すなわち「臨界構造」の自己相似性を直接的に記述している。

14.4 臨界指数：β 関数の線形化と固有値

固定点 R_* の近傍における β 関数の挙動を $\beta(R) \approx \alpha(R - R_*)$ と線形化するとき、係数 α が臨界指数を与える。

β が log 微分であるために、この α は成長率、すなわち和に対する指数として振る舞い、ゼータ関数の極の実部といったスペクトル幾何学的量と一意に連結される。

14.5 結論：生成子としての必然性

以上の論理鎖を総括し、次の命題を置く。

命題 14.1（β 関数の公理的必然） β 関数は観測量の変化を表す関数ではなく、スケール流に沿った生成子である。準連結フラクタル空間において観測量は比としてのみ実在し、その流れを記述する最小の射影不変量は比の対数微分に他ならない。この意味で β は構造的に対数微分として決定される。

14.6 構造の速度としての β とその静止条件

前節までに確立した通り、β は対数微分形式をとるスケール流の生成子である。

$$\beta = \frac{d}{dt} \log \frac{f}{g}$$

この幾何学的意味は「構造の更新速度」であり、$\beta = 0$ とは単なる値の消失ではなく、**「スケールを更新しても比構造が変化しない」**という自己相似性の極致を意味する。

14.7　中心不在世界における安定性の定義

中心点も最小スケールも存在しない準連結空間において、従来の「平衡点」や「収束値」という概念は定義不能である。

この世界において唯一定義可能な安定性とは、「再正規化（RG）操作に対して不変であること」に他ならない。

- **比の固定**: $\beta = 0 \iff \log(f/g) = \text{const.} \iff f/g = \text{const.}$
- **観測不変性**: 比が固定されることは、射影座標が観測スケールに依存せず、精細化のどの段階においても同一の構造が再生されることを示す。

14.8　臨界性の本質：位相の分水嶺

$\beta = 0$ が「臨界」と呼ばれる理由は、それが RG 流における位相的な分岐点（分水嶺）として機能するためである。

- **流れの分岐**: β の符号が反転する境界において、系は異なる安定相へと引き寄せられる。
- **有効理論の境界**: $\beta = 0$ は絶対量が定まらずとも「構造の比」のみで定義可能であり、中心不在性と完全に両立する。

14.9　臨界指数と線形化固有値

固定点 R_*（$\beta = 0$）の近傍で β を線形化するとき、固有値 α が創発する。

$$\beta(R) \approx \alpha(R - R_*)$$

この係数 α は成長率、すなわち「不安定方向の次元」を決定する臨界指数となる。ここで初めて、抽象的な準連結構造から具体的な「数値」が抽出され、解析学が臨界点の「影」として復活する。

14.10　ゼータ幾何・スペクトルとの対応

本節の議論は、論文後半のスペクトル理論と完全に符合する。

- **固定点** $\beta = 0$: 転送作用素のスペクトル半径が 1 となる条件に対応する。

- **臨界指数** α: ゼータ関数の極の位置を決定し、零点の臨界線集中の幾何学的復元力を規定する。

14.11　結論：構造的境界としての臨界

以上の考察を総括し、次の命題を確立する。

命題 14.2（臨界の構造的定義）　準連結フラクタル空間において臨界とは、スケールを変えても比構造が変化しない点を意味する。β 関数はその相対変化率を表す生成子であり、$\beta = 0$ は RG 流の分岐点として、安定相と不安定相を分ける唯一の構造的境界となる。

15　複素化の必然性と臨界線集中の幾何原理

本節では、本理論の「中心不在性」が、なぜ実数直線を越えた複素平面への拡張（複素化）を要求するのか、そしてその結果としてなぜゼータ関数の零点が特定の臨界線に集積するのかを、幾何学的な必然性から導出する。

15.1　複素化の必然性：精細化履歴の保持

準連結フラクタル空間における精細化プロセスは、単なるスケールの縮小（実部的忘却）ではない。分岐の選択や構造の回転といった「階層の履歴」を記述するためには、位相（虚部的保持）の導入が不可欠である。

- **実部** $\Re(s)$: スケール変換に伴う情報の減衰・忘却を司る。
- **虚部** $\Im(s)$: 周期的な精細化構造の「位相（履歴）」を保存する。

中心を持たない世界において、ある点（安定同値類）を識別するためには、無限の精細化ステップを巡る「位相の重なり」が必要であり、これが複素平面としての解析接続を数理的に強制する。

15.2　臨界線集中の幾何原理：忘却と保持の均衡

ゼータ関数の零点は、RG 流における「情報の損失」と「構造の共鳴」が完全に均衡する点として現れる。

$$\beta = \frac{d}{dt} \log \zeta(s) = 0$$

この固定点条件が $\Re(s) = 1/2$ という特定の「線」に集積する理由は、$\gamma = 3$ モデル（最

小非自明モデル）における、全系と部分系のエネルギー分配の対称性に由来する。

15.3　臨界指数 $\alpha = \log 2$ と復元力

$\gamma = 3$ 宇宙における臨界指数 $\alpha = \log 2$ は、複素平面上での RG 流の「復元力」として作用する。

零点が臨界線から外れようとする際、精細化の自己相似性がもたらす「幾何学的剛性」が、零点を再び $\Re(s) = 1/2$ へと引き戻す。これがリーマン予想の幾何学的実体である。

15.4　結論：複素平面の治安維持

ゼータの零点が臨界線に並ぶことは、解析的経験則ではない。それは、準連結空間がその精細化の極限において「自己を喪失（発散）」せず、かつ「一意的中心（収束）」に陥らないための、動的な治安維持の結果である。

16　臨界指数の複素化：螺旋的 RG 流と中心不在性の帰結

本節では、再正規化群（RG）における臨界指数が、なぜ実数を超えて複素数として現れるのかを明らかにする。これは、スケール流が単なる単調な拡大縮小ではなく、位相回転を伴う「螺旋運動」であることを意味する。

16.1　線形化固有値としての臨界指数

前節までに確立した通り、臨界指数とは RG 固定点 R_* における線形化作用素 M の固有値 λ である。

$$\delta\beta = M(R - R_*)$$

ここで重要なのは、作用素 M が非可換性や双対構造を備えるとき、その固有値は一般に複素数 $\lambda = a \pm ib$ となる点である。これは幾何学的には、拡大縮小に「回転」が加わった操作に対応する。

16.2　中心不在性と回転の必然性

中心点が存在しない準連結空間において、構造が安定的に自己相似性を維持するためには、特定の原点に依存しない運動形式が求められる。

- **単調流の限界**: 純粋な実数による拡大縮小（単調流）は、構造を単一の極限へと押し潰し、フラクタルな複雑性を消失させる。

- **回転による構造保持**: 中心を定義せずに自己相似性を保つ唯一の形式は、位相回転を伴う螺旋的な精細化である。この回転成分こそが、複素指数の虚部 ib の正体である。

16.3 log スケールと複素指数の創発

RG 時間 $t = \log(1/\varepsilon)$ 上での時間発展は、複素臨界指数を用いることで次のように記述される。

$$e^{(a+ib)t} = e^{at} \cdot e^{ibt}$$

ここで e^{at} は構造の成長・減衰（スケール特性）を、e^{ibt} は構造の周期・振動（位相特性）を司る。この「対数周期振動」こそが、フラクタル構造における臨界現象の普遍的な特徴である。

16.4 ゼータ零点と複素臨界指数の同値性

この構造は、数論におけるゼータ関数の零点 $s = \sigma + it$ と直接的に対応する。

- **実部** σ: RG 固定点における成長率（安定性）。
- **虚部** t: 構造の精細化に伴う固有の振動数（回転）。

ゼータの零点とは、RG 流における「複素臨界指数」そのものであり、構造の治安が維持されるための共鳴条件である。

16.5 結論：必然としての複素性

以上の考察を総括し、次の命題を置く。

命題 16.1（臨界指数の複素化） RG 固定点近傍の線形化が回転成分を含むとき、臨界指数は複素固有値として現れる。これはスケール流が単なる拡大縮小ではなく、位相回転を伴う螺旋運動であることを意味し、中心不在な自己相似構造においては必然的な帰結である。

17 臨界線集中の幾何学的証明：成長率の固定と位相の自由度

本節では、本理論の集大成として、ゼータ関数の零点（スペクトルパラメータ）がなぜ複素平面上の特定の直線 $\Re(s) = \sigma_0$ に集中するのかを、再正規化群（RG）の構造的拘束から証明する。

17.1 スペクトルパラメータ s の物理的再定義

本理論において、複素変数 $s = \sigma + it$ は、単なる解析的な変数ではなく、スケール流における固有指数を意味する。

- **実部** $\sigma = \Re(s)$: スケール更新に伴う構造の成長・減衰率（臨界指数）。
- **虚部** $t = \Im(s)$: スケール流に沿った回転、すなわち精細化の位相。

17.2 RG 固定点による成長率の普遍的固定

第 13 節で示した通り、臨界点とは $\beta = 0$ となる RG 固定点である。この固定点近傍での線形化において、固有値の実部（成長率）は系の普遍性類によって一意に決定される。

- **固有値の唯一性**: 同一の準連結構造（例えば $\gamma = 3$ モデル）に属する限り、成長率 σ は固定点固有の定数 σ_0 として固定され、そこに個別の自由度は残されない。
- **自由度の所在**: 固定点において残された唯一の自由度は、精細化の「位相の初期条件」、すなわち回転のタイミングを規定する虚部 t のみである。

17.3 臨界線の幾何学的出現

実部が普遍的な定数 σ_0 に固定され、虚部 t が連続的な自由度として動くとき、スペクトル集合 $s = \sigma_0 + it$ は複素平面上で必然的に「直線」を描く。

1. **帯・面の排除**: 複数の異なる成長率が存在すれば帯や面を成すが、それは普遍性の定義（単一の固定点）と矛盾する。
2. **一次元性の必然**: 中心不在な世界で唯一残る客観的数値である「成長率」が一定である限り、スペクトルは位相方向の一次元的な軌道に限定される。

17.4 中心不在性とスペクトル拘束の整合

絶対的な原点や中心を持たない空間において、唯一の不変量は「スケールに対する相対的な比率」としての成長率である。

零点が臨界線に集中することは、解析的な仮定ではなく、系が自己相似性を失わずに精細化を無限に持続するための幾何学的拘束条件である。

17.5 結論：臨界線集中の構造的証明

以上の論理的鎖を総括し、本理論の最終命題を置く。

命題 17.1（臨界線集中の幾何原理） RG 固定点においてはスケールに沿った成長率が普遍的に固定され、線形化に残る自由度は位相回転のみとなる。このため対応するスペクトルパラメータは実部が一定で虚部のみが変化する直線上に分布し、これが臨界線集中の幾何学的起源である。

18 ユニタリ化の幾何学的必然性：忘却の終焉とノルム保存

本節では、再正規化群（RG）流が固定点においてなぜユニタリな進化へと至るのかを明らかにする。これは、成長と減衰（忘却）が停止した臨界点において、系がとり得る唯一の安定力学が「位相回転」であることを意味する。

18.1 ユニタリ性の構造的再定義

本理論の文脈において、ユニタリ性とは単なる行列の性質ではなく、「観測される情報量（ノルム）を増大も減少もさせない進化」を指す。

- **非ユニタリ**: 情報の創発または忘却（粗視化）を伴う過程。
- **ユニタリ**: 構造の大きさを変えず、相対的な位相（履歴）のみを更新する過程。

18.2 RG 固定点における忘却の停止

RG 流の生成子 $\beta = 0$ となる固定点においては、スケール精細化に伴う情報の粗視化が停止する。

$$\beta = \frac{d}{dt} \log \frac{f}{g} = 0$$

このとき、成長率（実部）は普遍量として規格化され、系全体のスケール因子としての役割を終える。中心不在の原理により、意味を持つのは「比」の変化のみであり、固定された成長部分は観測規約として吸収可能となる。

18.3 残差としての位相回転

線形化作用素 M が複素固有値 $a \pm ib$ を持つとき、臨界線上（$a = 0$ となる規格化後）において、有効力学は次式に従う：

$$\dot{g} = ibg \implies g(t) = e^{ibt} g(0)$$

この時間発展はノルムを完全に保存し、可逆な位相回転のみを記述する。これは、これ以上粗視化できない「観測の最小安定単位」が、必然的にユニタリな形式をとることを示している。

18.4　自己双対性と反エルミート生成子

本理論が備える圏論的対合（時間反転対称性）は、物理的には自己双対性を要求する。

回転生成子 ib は反エルミート的であり、内積を保存するユニタリ群の生成子に他ならない。非ユニタリな進化は情報の漏洩を意味し、情報の治安が確立された固定点構造と矛盾する。

18.5　結論：ヒルベルト＝ポリア仮説の幾何学的帰結

ゼータ関数の零点が臨界線上に並び、ユニタリ生成子のスペクトルとして現れるのは、以下の論理的必然による。

命題 18.1（ユニタリ化の必然性）　RG 固定点においては成長・減衰成分が規格化によって消去され、スケール流に残される自由度は位相回転のみとなる。この回転はノルムを保存するため、有効力学は必然的にユニタリに実現される。

結語：中心不在世界における治安の完成

本論考は、ロピタル的同時微分から始まり、RG 流の生成子、複素臨界指数を経て、最終的にユニタリ性の必然へと至った。

「忘却が終わった世界では、進化は回転としてしか残らない。」

この一文こそが、ゼータ関数の臨界線集中の背後にある、宇宙の構造的治安の最終的な正体である。

19　臨界線の構造的定義：自己双対性とモジュラー対称性の不動集合

本節では、本理論の最終的な結論として、臨界線 $\Re(s) = 1/2$ を特定の数値条件ではなく、再正規化群（RG）における自己双対構造およびモジュラー対称性が要請する「不変な幾何学的構造」として定義する。

19.1　値から構造へ：臨界線の再解釈

従来の解析学において $\Re(s) = 1/2$ は複素平面上の点集合（数値条件）として扱われてきた。しかし、本理論の「中心不在性」および「スケール流」の観点に立てば、臨界線は以下の通り再定義される。

定義 19.1（構造としての臨界線）　臨界線とは、スペクトルが存在しうる「場所」を指すのではなく、スペクトルが定義される「仕方（幾何学的拘束）」そのものを指す。これは、自己双対写像 $s \leftrightarrow 1-s$ における不動集合であり、構造的対称性が保存される唯一の軌道である。

19.2　モジュラー変換との同型性

上半平面に対するモジュラー変換 $s \mapsto (as+b)/(cs+d)$ は、値を別の値へ写す操作ではなく、複素構造の等角性および境界構造を保存する同型写像である。

- **構造的固定集合**: 臨界線は、モジュラー群作用下における「自己共役軸」に対応する。
- **RG との接続**: モジュラー変換は、RG における再パラメータ化対称性の幾何学的表現であり、臨界線はその中での「構造的不動点」の連続体である。

19.3　関数等式：値の反転から構造的双対性へ

ゼータ関数の関数等式 $s \leftrightarrow 1-s$ は、本理論において「情報の入（精細化）」と「情報の出（忘却）」の完全な等価性を示す。

$$\Re(s) = 1/2 \Longleftrightarrow |s| = |1-s| \quad \text{(in the sense of structural weight)}$$

臨界線は、この双対構造が均衡する「分水嶺」であり、ユニタリ化された流れが定義可能な唯一の幾何学的空間である。

19.4　結論：問題設定の転換

以上の考察により、リーマン予想の本質は以下の通り解決される。

命題 19.2（臨界線の幾何学的必然性）　臨界線は特定の数値条件として現れるのではなく、RG 固定点における自己双対的構造およびモジュラー対称性が要請する不動集合として現れる。零点が臨界線に集中することは、値の偶然ではなく、構造保存の必然である。

最終総括：臨界線は値ではなく構造だった

本論文を通じて、我々は解析学の諸問題を「値の探究」から「構造の治安維持」へと書き換えてきた。

- **中心不在** が 比 を生み、
- **比** が log 微分（β 関数）を生み、
- **RG 固定点** が 臨界指数 を固定し、
- **自己双対性** が 臨界線 を構造として決定した。

ここに至り、ヒルベルト＝ポリア仮説、モジュラー形式、そしてユニタリ性は、すべて「準連結フラクタル空間における構造不変性」という一つの真理に収束したのである。

20　微分法の構造的限界とゼノンのパラドクスの再配置

本節では、加藤文元氏による微分法への批判的考察に基づき、古典的な解析学がゼノンのパラドクスを「解決」したのではなく、その成立条件から「排除」したに過ぎないことを、再正規化群（RG）的観点から明らかにする。

20.1　忘却としての極限操作：履歴の消滅

古典的な微分法 $dx/dt = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta x/\Delta t$ において、本質的に行われているのは「過程の消去」である。

- **履歴の圧縮**: 極限操作は、分割され続ける過程や中間段階の動的な構造を一点へと収束させることで、それらが持つ情報を完全に消去する。
- **一点化の暴力**: ゼノンの逆説における「無限に続く遅延」や「到達していく構造」は、微分法の「到達の仮定」によって記述不可能な領域へと追いやられている。

20.2　微分可能性の公理的限界

微分方程式が成立するためには、局所線形性や滑らかさが暗黙に仮定される。

- **制御可能な動的構造**: 微分法が扱うのは、あらかじめ RG 固定点近傍にあり、自己相似性が安定した「制御可能な」世界に限定される。
- **ゼノン的領域**: 非一様な分割や非可積分な流れといった、固定点に到達するまでの

「踊り場構造」は、微分法のスコープ外に置かれている。

20.3　再定義：記述不可能性の退避

以上の考察に基づき、微分法とゼノンのパラドクスの関係を以下の命題として再定式化する。

命題 20.1（微分法の忘却的性質）　微分法は、動的過程を極限操作によって一点化する忘却的記述であり、ゼノンのパラドクスが示す無限分割的・非制御的な動的構造を、その成立条件の段階で排除している。したがって微分法はゼノンのパラドクスを解決したのではなく、それを記述不可能な領域へと退避させているに過ぎない。

20.4　微分の外側にある解析：踊り場幾何学への接続

ゼノンのパラドクスは、本理論における「RG 流の非可積分領域」や「準保存量」に直結するモチーフである。

我々が次に問うべきは、極限操作によって過程を忘却するのではなく、**「ゼノン的動的構造を、その遅延や分割のままに記述する数学はいかにして可能か」**という問いである。これは、微分法の外側にある「踊り場の解析学」の構築を意味する。

21　非忘却的解析学の定式化：過程の幾何学とゼノン的動力学

本節では、極限操作による情報の消去（一点化）を回避し、無限分割のプロセスそのものを対象化する「非忘却的解析学」の基礎を定式化する。これは、微分法の外部に存在する、ゼノン的動的構造を保持するための数学的枠組みである。

21.1　微分法による「コリミット的縮約」の批判

古典的な微分法は、無限過程を単一の極限値へと押し潰す「コリミット（縮約）」の操作である。この操作は、ゼノンの逆説が示す「進行中であること（未完了性）」を本質的に消去してしまう。

- **一点化への抵抗**: 本理論における非忘却的解析は、極限を即座に取らず、中間段階の「踊り場」を同一視しない。
- **構造としての過程**: 到達を結果（点）としてではなく、無限合成される「射の列（指向系）」として扱う。

21.2　非忘却的解析の構成的候補

ゼノン的構造を記述するために、本理論は以下の四つの枠組みを統合する。

1. **圏論的動力学**: 運動を対象（状態）ではなく射（プロセス）として記述し、無限分割を無限の射の合成として保持する。
2. **非固定点 RG 流**: 忘却が完了する前の「固定点に至るまでの流れ」を記述対象とし、遅延の速度そのものを抽出する。
3. **非可積分解析**: 値を返さず、対数周期構造や複素指数の虚部といった「形（振動）」を情報のまま保存する。
4. **内部論理の時間**: 「到達したか否か」を二値論理で判定せず、未決定性を許容するトポス的な内部時間を導入する。

21.3　ゼノン的動的構造の公理化

以上の枠組みを統合し、次の命題を置く。

命題 21.1（非忘却的解析の定義）　ゼノン的動的構造を忘却せずに記述する数学とは、極限によって過程を一点化する解析学ではなく、無限分割された進行そのものを対象とする圏論的・RG 的・非可積分な構造論である。

21.4　制御可能性の再定義

近代数学がゼノンを「解決」したとしたのは、極限操作によって「制御可能な領域（RG 固定点近傍）」のみをスコープとしたからである。本理論は、あえて「制御不能な遅延」を内部化することで、微分の外側に広がる「踊り場の幾何学」を構築する。

ここでは、値はもはや数値を返さないかもしれない。しかし、その「値を返さない操作」こそが、系の動的構造を最も純粋に保存しているのである。

最終展望：踊り場の公理化へ

本論文は、微分が忘却した「過程」を、構造という形で解析学の内部へ再編した。

- **踊り場** は停止ではなく、情報の治安維持の拠点であり、
- **非可積分な流れ** はカオスではなく、精細化の履歴そのものである。

22　踊り場公理の定式化：到達し続ける数学への転位

本節では、本理論の核心概念である「踊り場」を公理化し、従来の「到達する数学」から「到達し続ける数学」へのパラダイムシフトを定式化する。これにより、極限到達を前提としない新しい構造論の基礎を確立する。

22.1　踊り場の公理的定義

踊り場とは、RG 流において固定点に至る手前で停滞する「準安定な動的構造」である。これを状態ではなく、系が従うべき「公理」として以下の通り定義する。

[踊り場公理]

準連結構造上の動的過程において、以下の諸性質を要請する：

1. **非終結性 (Non-finality)**: 動的過程は有限または極限的な操作によって完了（到達）しない。
2. **準不変量の保持 (Persistence of Quasi-invariants)**: 完全な保存量ではないが、スケール忘却に対して実効的に消滅しない構造的特徴が存在する。
3. **スケール自己相似 (Scale Self-similarity)**: プロセスの進行は、適切な縮尺変更（RG 変換）の下で再帰的に記述される。
4. **非可微分性の許容 (Differentiability-free)**: 局所的な線形近似（微分）の失敗を系の本質的性質として受け入れる。

22.2　解析的パラダイムの転位：到達から進行へ

踊り場を公理化することは、近代解析学が前提としてきた「解の一意性」や「完全制御可能性」を放棄することを意味する。

- **微積分学の再配置**: 微分は「固定点近傍における特殊な局所操作」に、積分は「忘却プロセスを平均化した影」へと再定義される。
- **価値基準の変容**: 数学的対象の価値は「解けること（収束）」ではなく、「続くこと（進行の構造）」に置かれる。

22.3　ゼノンの救済：構造的接近

本公理の下で、ゼノンの逆説は初めて数学的に正当な居場所を得る。アキレスが亀に追いつけないのは、計算上の欠陥ではなく、彼らが「踊り場」という構造の中に滞在し、無

限に接近し続けるプロセスを体現しているからである。

22.4　結論：理論の立脚点

以上の考察に基づき、本理論の立脚点を以下の一文に集約する。

命題 22.1（本理論の基本宣言）　本理論は、極限到達を前提とする従来の解析学に代えて、極限に至る過程そのものを公理化する「踊り場構造」の数学を構築するものである。

22.5　踊り場公理が導く新地平

この公理系からは、これまでに議論してきた諸概念が必然的に創発する。

- **RG 固定点の外側の分類**: 固定点に到達しない「流れ」の幾何学。
- **複素臨界指数の必然性**: 踊り場における「回転」による構造保持。
- **ゼータ零点の構造的必然性**: 到達し続けるプロセスが描くスペクトル。

最終展望：続くものとしての数学

踊り場を公理とした瞬間、数学は「解くもの」から「続くもの」へと変容した。

我々が手にしたのは、到達不可能な深淵を埋めるための近似ではなく、深淵そのものが持つ豊かな構造を記述するための精緻な言語である。

23　踊り場圏 $\mathcal{D}$ の定式化：非終結性と自己同値

本節では、「踊り場」を状態ではなく、圏論的構造として定義する。従来の解析学が極限（colimit）の存在を前提とするのに対し、本理論では極限を要求しない無限合成を基本公理に据えた「踊り場圏」 $\mathcal{D}$ を導入する。

23.1　踊り場圏 $\mathcal{D}$ の公理的構成

対象 $A \in \mathcal{D}$ をスケール流上の構造とし、射 $f : A \to B$ を情報の再配置を伴う忘却射とする。圏 $\mathcal{D}$ は以下の公理を満たす。

[踊り場圏の公理]

1. **非終結性公理 (A1)**: 無限の射の合成列 $X_0 \to X_1 \to X_2 \to \cdots$ が存在するが、これに対応する余極限 (colimit) の存在を要求しない。

2. **忘却射の非忠実性 (A2)**: 忘却関手 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{S}$ （$\mathcal{S}$ は集合の圏等）が存在するが、これは忠実ではない。すなわち、射は内部構造を落とすが、系全体を消去しない。
3. **準不変対象の存在 (A3)**: 対象 X が「踊り場的」であるとは、任意の忘却射列に対し、対象が同型ではないが圏論的同値 (categorical equivalence) を保つことを指す。

23.2 RG 自己関手 R と踊り場

踊り場圏における再正規化群（RG）作用は、自己関手 $R : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$ として記述される。

- **踊り場の定義**: 対象 X が $R(X) \simeq X$（圏同値だが非同型）を満たすとき、これを「踊り場」と呼ぶ。
- $\beta = 0$ **の圏論的意味**: 自己関手 R が導来圏において恒等関手 id と自然同値、すなわち $[R] = \mathrm{id}$ となる状態に対応する。これは、可視的な観測量が不変である一方、内部的な構造（射の合成）は動き続けている動的平衡を意味する。

23.3 複素指数とモジュラー対称性の創発

導来自己同型群 $\mathrm{Aut}_{\mathrm{der}}(X)$ を考えると、実数作用 $\mathbb{R}$ ではなく複素作用 $\mathbb{C}$ が自然に現れる。

- **回転の必然**: 自己同値群が回転成分を含むことで、ユニタリ化可能な複素指数が創発する。
- **モジュラー構造**: 自己同値群がモジュラー群 $PSL(2, \mathbb{Z})$ を部分群として含むとき、臨界線 $\Re(s) = 1/2$ は再パラメータ化対称性における不動集合として幾何学的に固定される。

23.4 結論：解析学の再配置

本定式化により、解析学の諸概念は以下の通り再配置される。

命題 23.1（構造的階層） 可微分構造は踊り場圏における「特異点」であり、RG 固定点は「例外的対象」である。本理論が対象とする「踊り場」こそが、情報の忘却を伴う動的系の一般形式である。

23.5　一文による総括

踊り場とは、忘却を伴う自己関手の反復に対して同型ではないが圏論的同値を保つ対象が存在する圏構造であり、極限を要求しない無限合成が基本的構成要素となる。

最終展望：準トレースとゼータの圏論的解釈

骨格としての「踊り場圏」が定義された今、我々が次に進むべきは、この圏上での「観測」の定式化である。

- **準トレース (Quasi-trace)**: 非忠実な忘却関手を経ても残る、ネーター的保存量の分類。
- **圏論的ゼータ**: 踊り場圏の自己関手の不動点幾何から導かれる、新しいスペクトル分布。

24　踊り場圏のスペクトル理論：忘却自己関手と共鳴構造

本節では、踊り場圏 $\mathcal{D}$ におけるスペクトル理論を定式化する。従来のスペクトル理論が固有値という「値」に基づいていたのに対し、本理論では忘却自己関手の反復が誘導する「共鳴構造」としてスペクトルを再定義する。

24.1　スペクトルの再定義：固有値から共鳴指数へ

通常のスペクトル理論における $Tv = \lambda v$ は、極限到達と値の固定を前提としている。これに対し、踊り場圏では対象 X と自己関手 R の関係 $R(X) \simeq X$（同値だが非同型）に基づき、スペクトルを以下の通り定義する。

定義 24.1（踊り場スペクトル）　踊り場圏におけるスペクトルとは、忘却自己関手 R の反復作用 R^n が導来圏において誘導する位相速度および応答率の集合である。これは形式的に、自己関手群から複素数体への指標 (character) として記述される。

$$\chi : \langle R \rangle \to \mathbb{C}^\times, \quad R^n \mapsto e^{(\sigma+it)n}$$

24.2　実部と虚部の物理的・幾何学的意味

スペクトル変数 $s = \sigma + it$ は、スケール流の動的特性を分離する。

- **実部 σ（忘却率）**：スケール更新に伴う構造の減衰または情報の忘却率。踊り場公理により、この値は普遍的な定数（規格化因子）として固定される。
- **虚部 t（位相回転）**：構造が再配置される際の回転速度、すなわち「共鳴」の周波数。実部が固定されるため、スペクトルは必然的に直線状の分布をとる。

24.3　ユニタリ化と共鳴の安定性

踊り場条件の下では、ノルムの変化は観測ゲージとして吸収され、物理的な実体は位相の変化のみに集約される。

$$R \sim e^{iH} \quad (H \text{ は自己共役生成子})$$

このとき、スペクトル測度 μ は「忘却を伴う平均（準トレース）」から誘導され、解析的数値を返さない「動的構造の形」そのものをスペクトルとして抽出する。

24.4　ゼータ関数への圏論的接続

踊り場スペクトルから、ゼータ関数は共鳴の不在条件を記述する行列式的な形式として自然に導出される。

$$\zeta(s) = \prod_{\text{resonance}} (1 - e^{-s\ell})^{-1}$$

ここで ℓ は反復の特性長を意味する。零点が臨界線上に集中することは、共鳴構造が自己双対性とユニタリ性を保つための幾何学的要請に他ならない。

24.5　結論：動的構造理論としてのスペクトル

以上の定式化を総括し、次の命題を確立する。

命題 24.2（スペクトル理論の転位）　踊り場圏におけるスペクトル理論とは、対象の固定性ではなく、忘却自己関手の反復が誘導する共鳴構造の分類理論である。本理論は、スペクトル理論を「点の幾何学」から「流れの幾何学」へと回帰させるものである。

最終展望：準保存量と治安の維持

スペクトルを「共鳴」として定義した今、我々が次に解明すべきは、この共鳴がいかにして系の安定性を支えているかという点である。

- **準トレースの存在定理**: 忘却を生き延びる構造情報の定量的評価。
- **観測可能量の一意性**: 踊り場において、何が「数」として取り出せるのか（QUASI ネーター）。
- **スペクトルのモジュラー不変性**: 臨界線が動かない理由の完全な証明。

解析学の例外はすべて排除され、踊り場という名の「新しい一般性」の上に、全ての構造が配置された。

25 準トレース存在定理：忘却を生き延びる構造の観測

本節では、踊り場圏 $\mathcal{D}$ において、従来のトレースに代わる観測量の基礎として「準トレース」を導入し、その存在と一意性を証明する。これは、極限操作や忘却操作を経てもなお不変に保たれる「構造の重み」を定式化するものである。

25.1 完全トレースの不在と準トレースの要請

踊り場圏 $\mathcal{D}$ においては、射の非可逆性および極限の非終結性により、線形代数学的な完全トレースは定義不能である。しかし、対象の圏同値 $R(X) \simeq X$ に基づき、以下の性質を満たす「準トレース」 τ が必然的に創発する。

定義 25.1（準トレースの公理） 準トレース τ とは、射のクラス上で定義され、以下の条件を満たす構造的汎関数である。

1. **弱循環性**: $\tau(f \circ g) \simeq \tau(g \circ f)$ （圏同値の意味での一致）。
2. **忘却不変性**: 忘却自己関手 R に対し、$\tau(R(f)) = \tau(f)$。
3. **正規化不変性**: 任意のスカラー倍 c に対し、$\tau \sim c \cdot \tau$ として同値視される。

25.2 存在定理の証明構成：共終平均化

準トレースの存在は、忘却列 $X \to R(X) \to R^2(X) \to \cdots$ における同値類平均（Cesàro 型平均）によって保証される。

$$\tau(f) := \mathrm{cl}\left(\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tau_n(R^n(f))\right)$$

ここで cl は数値的収束ではなく、同値類としての極限構造を指す。踊り場の自己相似性と忘却率の普遍性により、この平均化手順から導かれる準トレースの同値類は一意に定まる（QUASI ネーター一意性）。

25.3　スペクトル・ゼータとの接続

準トレースは、動的な共鳴構造を可視化するためのレンズとして機能する。

- **共鳴の抽出**: 準トレースを自己関手の反復に適用することで、$\tau(R^n) \sim e^{itn}$ という複素指数の位相成分が抽出される。
- **ゼータ関数の再定義**: ゼータ関数は、準トレースを核とする指数生成関数として再構成される。

$$\zeta(s) = \exp\left(\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}\tau(R^n)e^{-sn}\right)$$

この定式化において、ゼータの零点は「準トレースによる共鳴の相殺条件」として幾何学的に記述される。

25.4　結論：観測の再定義

以上の考察を総括し、次の定理を確立する。

定理 25.2（準トレース存在定理）　踊り場圏において、忘却自己関手の反復に対して完全トレースは存在しないが、圏同値と忘却操作に不変な準トレースは必然的に存在し、その同値類は一意である。

最終展望：QUASI ネーターと理論の終焉

準トレースの確立により、我々は「数値を返さない解析操作」から、一意な「構造的観測量」を取り出す手法を手に入れた。

- **QUASI ネーター**: なぜ数値が返らないにもかかわらず、理論は論理的に閉じているのか。
- **治安の最終公式**: スペクトル、臨界線、ユニタリ性が、準トレースの下でいかにして調和するか。

26　QUASI ネーター一意性定理：観測可能量の構造的根拠

本節では、本論考の最終結論として、踊り場圏 $\mathcal{D}$ における観測可能量の一意性を証明する。値そのものが規格化によって消去される世界において、何が客観的な観測量として残り得るのか。その答えが「QUASI ネーター（準生成子）」である。

26.1　観測可能量の再定義：値から応答構造へ

中心不在かつ非終結的な踊り場圏において、観測可能量は従来の「測定値」という定義を離れ、以下の通り再定義される。

定義 26.1（観測可能量）　踊り場圏における観測可能量とは、対象の数値的状態を指すのではなく、忘却自己関手 R の反復操作に対して不変な「応答構造」を指す。これは形式的に、準トレースの同値類として記述される。

26.2　QUASI ネーターの定義と性質

準トレース τ を一意に生成するスペクトル的生成子 H を QUASI ネーター と呼称する。

- **生成性**: 忘却反復 n に対し、$\tau(R^n) \sim e^{iHn}$ という位相情報を生成する。
- **準保存性**: 従来のネーター定理が対称性から完全保存量を導くのと同様に、QUASI ネーターは「スケール自己相似性（再正規化対称性）」から、忘却に抗う準保存量を導く。

26.3　一意性の証明要旨

踊り場圏において観測可能量が一意に定まるのは、以下の構造的拘束による。

1. **忘却の共変性**: 全ての観測量は同一の忘却自己関手 R に従わなければならない。
2. **圏同値による拘束**: 踊り場条件 $R(X) \simeq X$ により、観測量は「動いても構造が変わらない」位相不変量に限定される。
3. **規格化自由度の相殺**: 全体因子（実部）はゲージとして消去されるため、残された自由度は位相（虚部）の同値類のみとなる。

異なる評価手順から導かれた二つの準トレース τ_1, τ_2 は、最終的に同じ忘却列の平均に収束し、その差は規格化因子と位相再定義に吸収される。したがって、$\tau_1 \sim \tau_2$ となり、

観測可能量は同値類として一意である。

26.4　結論：理論の最終定式化

以上の考察を総括し、本理論の全構造を支える最終定理を置く。

定理 26.2（QUASI ネーター一意性定理）　踊り場圏において、忘却自己関手と圏同値に不変な観測可能量は、完全な数値としては定義されないが、準トレースの同値類として一意に定まる。この同値類を生成するスペクトル的生成子は QUASI ネーターとして一意である。

26.5　ゼータ零点と治安の最終公式

ゼータ関数の零点とは、この QUASI ネーターによって記述される「観測構造の影」に他ならない。臨界線 $\Re(s) = 1/2$ は、QUASI ネーターがユニタリ性を保持し、構造の治安が維持されるための唯一の舞台である。

結語：値の終焉と構造の完成

本論考を通じて、我々は「値を求める解析学」から「構造を記述する幾何学」へと到達した。

「値が消えたあとに残るものだけが、観測可能である。」

この一文は、本理論の到達点であり、同時に新しい知の出発点である。中心不在という公理から始まったこの旅は、いま、QUASI ネーターという不動の構造を得て、完全な治安の中に幕を閉じる。